

# GABARITO COMENTADO

**Atenção:** as justificativas abaixo explicam por que a alternativa indicada é correta, com referência ao conteúdo do material. Não foram incluídos cálculos nem questões numéricas.

## 1. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque o material define energia como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho e destaca que ela pode manifestar-se em diferentes formas, como térmica, elétrica, magnética, gravitacional e química. Referência: slide 6.

## 2. Gabarito: A

A alternativa A está correta porque os slides associam a energia cinética ao estado de movimento do objeto e afirmam que ela é nula quando o objeto está em repouso. Referência: slide 8.

## 3. Gabarito: C

A alternativa C está correta porque o material define trabalho como a energia transferida para um objeto ou de um objeto por intermédio de uma força que atua sobre ele. Referência: slides 11 e 12.

## 4. Gabarito: C

A alternativa C está correta porque o material estabelece que, para calcular o trabalho, considera-se a componente da força paralela ao deslocamento; a componente perpendicular não realiza trabalho. Referência: slide 17.

## 5. Gabarito: A

A alternativa A está correta porque o material apresenta o Teorema do Trabalho e Energia Cinética como a relação entre o trabalho total realizado sobre a partícula e a variação de sua energia cinética. Referência: slide 19.

## 6. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque o teorema considera o trabalho total das forças e o relaciona à variação da energia cinética. O material mostra ainda que trabalho total positivo aumenta a energia cinética e trabalho total negativo a reduz. Referência: slide 19.

## 7. Gabarito: C

A alternativa C está correta porque, na subida, a força gravitacional se opõe ao deslocamento e realiza trabalho negativo; na descida, a força gravitacional favorece o deslocamento e realiza trabalho positivo. Referência: slides 24, 29 e 30.

## 8. Gabarito: C

A alternativa C está correta porque os slides apresentam a força elástica como uma força restauradora, que tende a levar a mola de volta ao estado relaxado. Referência: slides 35 e 36.

## 9. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque o material apresenta o trabalho de uma força variável em uma dimensão como a área sob a curva da força em função da posição. Referência: slides 44 a 47.

## 10. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque os slides definem potência como a taxa de variação do trabalho com o tempo e também como a taxa com que uma força transfere energia. Referência: slides 55 e 153.

## 11. Gabarito: C

A alternativa C está correta porque o material identifica o trabalho resistente como aquele em que a força se opõe ao deslocamento, com trabalho negativo. Referência: slide 12.

## 12. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque o material define energia potencial como a energia associada à configuração de um sistema de objetos que exercem forças uns sobre os outros. Referência: slide 63.

## 13. Gabarito: C

A alternativa C está correta porque o material explica que o ponto de referência é escolhido como aquele em relação ao qual se toma a energia potencial como nula. Referência: slide 66 e exemplo do slide 86.

## 14. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque os slides apresentam o peso e a força elástica como exemplos de forças conservativas e associam a essas forças o conceito de energia potencial. Referência: slide 71.

## 15. Gabarito: B

A alternativa B está correta porque o material afirma que o trabalho de uma força conservativa entre dois pontos não depende da trajetória seguida. Referência: slide 73.

## 16. Gabarito: A

A alternativa A está correta porque os slides afirmam que o trabalho total de uma força conservativa sobre uma partícula em qualquer percurso fechado é nulo. Referência: slide 73.

**17. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides estabelecem que a variação da energia potencial associada ao sistema é o negativo do trabalho realizado pela força conservativa. Referência: slides 69 e 85.

**18. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque o material explica que, em um sistema isolado no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, energia cinética e potencial podem variar, enquanto a soma das duas, a energia mecânica, permanece constante. Referência: slides 84 e 85.

**19. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque, na subida, o trabalho da gravidade é negativo e a transferência de energia ocorre da energia cinética para a energia potencial gravitacional do sistema. Referência: slides 68 e 69.

**20. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides classificam atrito e resistência do ar como forças dissipativas e explicam que parte da energia mecânica pode ser dissipada na forma de calor. Referência: slide 71.

**21. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque o material afirma que a energia total de um sistema isolado não pode variar, mesmo que ocorram transferências internas entre energia mecânica, térmica e outras formas de energia. Referência: slides 148 e 151.

**22. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque o material mostra que, em situações com atrito, a energia mecânica do bloco varia e há aumento da energia térmica do bloco e do piso. Referência: slides 123 a 130.

**23. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque o material define potência como a taxa com que uma força transfere energia de uma forma para outra. Referência: slide 153.

**24. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides apresentam o centro de massa como um ponto que permite representar de forma simplificada o movimento do sistema, como se a massa total estivesse concentrada nele. Referência: slides 160 e 161.

**25. Gabarito: C**

A alternativa C está correta porque o material utiliza como exemplo uma barra com movimentos de translação e rotação e descreve seu centro de massa como ponto representativo do movimento global do corpo. Referência: slides 160 e 161.

**26. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides estabelecem que a Segunda Lei de Newton para o sistema utiliza a resultante das forças externas; as forças internas não devem ser incluídas nessa resultante. Referência: slides 173 a 177.

**27. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides definem o momento linear como uma grandeza vetorial relacionada à massa e ao vetor velocidade. Referência: slides 178 a 181.

**28. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque o material apresenta a Segunda Lei de Newton na forma em que a força resultante corresponde à taxa de variação temporal do momento linear. Referência: slides 179 a 181.

**29. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides relacionam o momento linear total do sistema à massa total e à velocidade do centro de massa. Referência: slide 183.

**30. Gabarito: C**

A alternativa C está correta porque o material afirma explicitamente que forças de uma parte do sistema sobre outra parte são forças internas e não devem ser incluídas na força resultante usada para determinar a aceleração do centro de massa. Referência: slides 174 e 175.

**31. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque, na ausência de força resultante, o momento linear de uma partícula não varia. Referência: slides 179 a 181.

**32. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides estabelecem o paralelo entre as grandezas cinemáticas de translação e rotação: posição, velocidade e aceleração correspondem a posição angular, velocidade angular e aceleração angular. Referência: slides 198 e 199.

**33. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque o material afirma que o vetor velocidade angular tem direção ao longo do eixo de rotação. Seu sentido é determinado pela regra da mão direita. Referência: slides 204, 206 e 207.

**34. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque, conforme os slides, ao orientar os dedos da mão direita no sentido da rotação, o polegar indica o sentido do vetor velocidade angular. Referência: slide 206.

**35. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides destacam que, mesmo com módulo da velocidade constante, o vetor velocidade muda de direção no movimento circular, produzindo aceleração centrípeta. Referência: slides 202, 209 e 210.

**36. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque o material apresenta o torque como a grandeza que considera a força aplicada, sua direção e seu ponto de aplicação para descrever sua capacidade de produzir ou alterar uma rotação. Referência: slides 211 a 214.

**37. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque os slides definem o momento de inércia como uma medida da resistência à alteração do estado de movimento de rotação e destacam sua dependência da massa e de sua distribuição em relação ao eixo. Referência: slides 226 a 229.

**38. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque o material introduz o momento angular como análogo do momento linear e destaca que sua definição envolve o vetor posição, fazendo com que dependa do ponto de referência. Referência: slides 248 a 251.

**39. Gabarito: A**

A alternativa A está correta porque os slides estabelecem que o momento angular total de um sistema é conservado quando o torque total externo que atua sobre ele é nulo. Referência: slides 253 e 254.

**40. Gabarito: B**

A alternativa B está correta porque os slides estendem o tratamento de trabalho e energia cinética do movimento de translação para o movimento de rotação, introduzindo a energia cinética de rotação e sua relação com o momento de inércia. Referência: slides 263 a 270.

**Fonte de elaboração:** material didático anexado pelo usuário — Cap. 7: Energia Cinética e Trabalho; Cap. 8: Energia Potencial e Conservação de Energia; Cap. 9: Centro de Massa e Momento Linear; Cap. 10: Dinâmica da Rotação.

---